Sistemas Microinformáticos y Redes

Anteproyecto

Título: Introducción de nuevas tecnologías en PYMES.

Introducción: El proyecto constará de la introducción de nuevas tecnologías en una PYME, concretamente en una tienda de embutidos. Para modernizar su gestión, el proyecto abarcará la instalación y configuración de un servidor central para el control de inventario, facturación y red, así como el despliegue de dos sistemas operativos diferentes en los equipos de los puestos de cliente, asegurando la eficiencia, la seguridad de los datos y el soporte técnico integral del establecimiento.

Justificación: Se ha elegido este anteproyecto debido a la importancia que tiene la digitalización y la implantación de una infraestructura de red segura en una PYME del sector del comercio tradicional. Aunque todo se ha dado en los distintos módulos no resulta fácil integrarlos todos de manera conjunta en un entorno real. Por esta razón creo conveniente realizar este proyecto, incidiendo en la instalación, configuración práctica y coordinación de un servidor central junto con varios sistemas operativos de cliente en un negocio real.

Objetivos:

1. Investigar las necesidades tecnológicas reales de una PYME del sector del comercio tradicional para su correcta digitalización.
2. Realizar un estudio de los sistemas operativos de cliente y de servidor más adecuados para cubrir las necesidades operativas y de gestión del negocio.
3. Configurar un escenario de red controlado donde desplegar e interconectar los diferentes equipos y servicios del establecimiento.
4. Instalar y configurar un servidor central encargado de la gestión de red, así como dos sistemas operativos diferentes en los puestos de cliente.
5. Comprobar el correcto funcionamiento, la interoperabilidad y la seguridad de toda la infraestructura informática implantada en el entorno real de la tienda.

Requisitos de Hardware y Software:

- **Hardware:**
  - Ordenador tipo PC con al menos 16 GB de RAM, CPU de 64 bits tipo i5 o superior, y disco duro de 1 TB
- **Software:**
  - Software de virtualización Oracle VirtualBox para levantar y gestionar el escenario de pruebas.
  - Sistema operativo de servidor: Windows Server 2022
  - Windows 10 como el primer sistema operativo de cliente.
  - Ubuntu 24.04 Desktop como el segundo sistema operativo de cliente.
  - Ofimática: Microsoft Word y PowerPoint

Planificación:

A continuación, se indican las tareas que habrá que llevar a cabo, así como el tiempo aproximado que espero asignar a las mismas.

Tarea	Tiempo asignado
Investigación sobre las necesidades tecnológicas de la PYME	6
Diseño del entorno de red y configuración del escenario en VirtualBox	10
Instalación y configuración de Windows Server 2022 (servicios DHCP, DNS…)	10
Instalación y configuración de los clientes (Windows 10 y Ubuntu 24.04 Desktop)	11
Pruebas de conectividad, interoperabilidad y políticas de red	12
Realización de la documentación de la memoria del proyecto	10
Realización de la presentación del proyecto	6
Total	**65 horas**

Alumno: Alejandro Hernández Pascual